

Configurazione e modalità di consegna

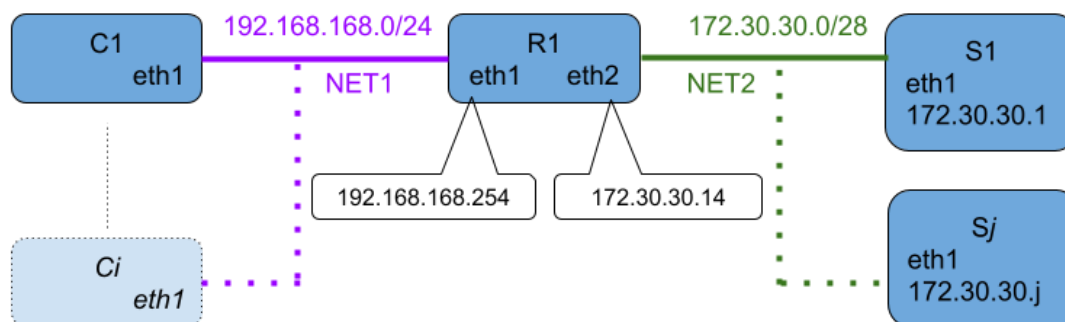
Create sulla macchina Linux host una cartella **ESAME_20260210** e all'interno di quella il **Vagrantfile** e una gerarchia standard di cartelle e file **Ansible** per generare le VM, configurarle, e trasferirvi i file necessari.

Per consegnare, create un archivio con nome **MATRICOLA.tar**, in cui MATRICOLA sia il vostro numero su 10 cifre, e il tipo di file sia coerente con l'estensione, e inseritevi la cartella **ESAME_20260210** (e ovviamente tutto ciò che contiene).

Solo questo archivio deve essere consegnato via EOL. Nome, formato, struttura e contenuto dell'archivio saranno valutati.

Contesto dell'esercizio

Si consideri l'infrastruttura in figura con due reti **NET1** a **NET2** a cui sono rispettivamente connessi client C_i e server S_j



Lo scenario di utilizzo prevede che gli utenti possano utilizzare un Client per connettersi a un server ove svolgere una varietà di elaborazioni.

Per semplicità, si svolgano i test attivando **un client e un server**, ma gli script devono essere progettati in modo da funzionare anche per un numero arbitrario di client e di utenti.

Di seguito sono dettagliate le attività da svolgere.

Leggere tutto il testo per dedurre dagli script quali configurazioni siano indispensabili per il loro funzionamento, e predisporle in modo appropriato.

Rete e servizi da predisporre

R1 deve avere le seguenti caratteristiche

- indirizzo statico **192.168.168.254/24** su **NET1**
- indirizzo statico **172.30.30.14/28** su **NET2**
- eroga via DHCP ai Client indirizzi nel range equivalente alla sottorete **192.168.168.0/25**
- eroga via DHCP ai Server tutti gli indirizzi disponibili nella sottorete **172.30.30.0/28**

Deve essere garantito l'instradamento tra i Client e i Server.

I soli sistemi Client e Server devono essere configurati per il login centralizzato via LDAP. Il directory server è in esecuzione su **R1**.

Con Ansible, si creino in LDAP

- un gruppo **localstaff** con id=5000

- un utente **localadm** con id=**5000**, password **Changeme**, shell **/bin/in.sh** e membro di **localadm**

Ogni utente che necessita di accedere al sistema, per prima cosa si autentica sul client che gli/le è stato assegnato con le credenziali di **localadm**, per creare un proprio account come descritto in seguito. Successivamente potrà utilizzare il Client con le proprie credenziali, e accedere ai Server via SSH con autenticazione a chiave pubblica.

Predisporre **R1** perché scriva sul file **/var/log/in.log** i messaggi ricevuti via syslog con etichetta **local4.debug**

Script

Si realizzi uno script **/bin/in.sh** collocato sui **Client**

Lo script, lanciato come shell dell'utente **localadm** all'atto del login:

- ricava una parola a caso dal file **/usr/share/dict/words** che sia composta di sole lettere minuscole e di lunghezza compresa tra 4 e 7 caratteri, d'ora in poi indicata con **<USER>**
- verifica l'esistenza dell'utente **<USER>** su LDAP; se esiste, lo script termina segnalando l'errore, altrimenti prosegue
- chiede interattivamente all'utente di digitare una password, d'ora in poi indicata con **<PASS>**; la richiesta viene ripetuta se la stringa inserita non è lunga almeno 8 caratteri;
- genera una coppia di chiavi SSH;
 - le chiavi devono essere salvate nella home di **localadm** in file con nome **<USER> / <USER>.pub**
 - il commento della chiave pubblica deve essere nella forma **<USER>@<IP>**, essendo **<IP>** l'indirizzo del client (es. 192.168.168.44)
 - la chiave pubblica **<KEY>** avrà quindi un formato del tipo, ad esempio:
ssh-algoritmo chiave_in_base64 zippy@192.168.15.44
- invia un messaggio a **R1** via *syslog* con etichetta **local5.info** nel formato **_**<PASS>**_**<KEY>**_**
- si pone in attesa che **user<N>** compaia in LDAP, controllando ogni 5 secondi, e quando accade:
 - crea la home dell'utente
 - sposta le chiavi nella posizione opportuna
 - stampa un messaggio di conferma della creazione, riportando il nome dell'utente generato

Si realizzi uno script **/usr/bin/addusers.sh** collocato su **R1**

Lo script deve essere lanciato automaticamente al boot del sistema, restare in attesa permanente che compaiano nuove righe nel file **/var/log/in.log**, e per ognuna:

- Salvare la chiave nel file **/var/keys/<USER>.pub**
- Estrarre il nome dell'utente dal commento della chiave;
- Inserire l'utente in LDAP
 - creando anche un gruppo omonimo
 - scegliendo il più basso id numerico disponibile ma comunque mai inferiore a 5.000
 - settando la password al valore che può essere estratto dalla riga del log
 - impostando la home a **/home/<USER>**
 - impostando la shell a **/bin/bash**
 - impostando l'attributo **description** al valore **created**

- Configurare un managed object di nome **<USER>** in modo che, quando tale oggetto viene richiesto via SNMP, la risposta contenga la chiave pubblica dell'utente

Si realizzi uno script **/bin/dir.sh** collocato sui **Server**

Lo script viene eseguito come utente root automaticamente ogni 10 secondi.

Per ogni utente in LDAP che ha l'attributo **description =created**

- Crea la home dell'utente
- Ricava via SNMP la chiave pubblica, e la installa in modo che l'utente possa collegarsi dal Client senza bisogno di password
- Rimuove l'attributo **description** dalla entry LDAP

Ultime modifiche: venerdì, 13 marzo 2026, 19:09

Contatti per Docenti: Assistenza Didattica [Inserisci una richiesta](#) ✉ cesia.assistenzadidattica@unibo.it ☎ tel. 0512080302

Contatti per Studenti: Help Desk Studenti [Inserisci una richiesta](#) ☎ tel. 0512080301

© Copyright 2025 - ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna - Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna - Partita IVA: 01131710376 - CF: 80007010376

[Privacy Policy e note legali](#)

[Cookie](#)